

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA**

ANDRÉ ANTIDIO ROHDEM
CAIO IAHN
GABRIEL DE FRAGA SOARES
PETKOVIC JUNIOR DA SILVEIRA

**MEMORIAL DE CÁLCULO
PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS**

Professor: Everthon Taghori Sica

FLORIANÓPOLIS, OUTUBRO DE 2025.

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
1 INTRODUÇÃO	5
2 LUMINOTÉCNICO	5
2.1 SAÍDA DE PRODUTO	5
2.2 CONTROLE DE QUALIDADE	5
2.3 BANHEIRO	6
2.4 ESCRITÓRIO	6
2.5 SUBESTAÇÃO	6
2.6 SALA DE CALDEIRAS	6
2.7 RASPA	7
2.8 COMPRESSOR	7
2.9 DEPÓSITO DE CARCAÇAS	7
2.10 RECAPAGEM	8
3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	8
3.1 QDL0 - Quadro de Distribuição de Luz 0	8
3.2 QDL1 - Quadro de Distribuição de Luz 1	9
3.3 QDL2 - Quadro de Distribuição de Luz 2	9
3.4 QDL3 - Quadro de Distribuição de Luz 3	10
3.5 QDL4 - Quadro de Distribuição de Luz 4	10
3.6 QDL5 - Quadro de Distribuição de Luz 5	11
3.7 QDL6 - Quadro de Distribuição de Luz 6	12
3.8 QDL7 - Quadro de Distribuição de Luz 7	12
3.9 QDGL - Quadro de Distribuição de Luz Geral	13
4 TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E USO ESPECÍFICO (TUE)	13
4.1 SAÍDA DE PRODUTO	14
4.2 CONTROLE DE QUALIDADE	14
4.3 BANHEIRO	14
4.4 ESCRITÓRIO	14
4.5 SALA DE CALDEIRAS	14
4.6 RASPA	15
4.7 COMPRESSOR	15
4.8 DEPÓSITO DE CARCAÇAS	15
4.9 RECAPAGEM	15
5 DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE FORÇA (QDFs)	15
5.1 QDF1 - Quadro de Distribuição de Força 1	15
5.2 QDF2 - Quadro de Distribuição de Força 2	16
5.3 QDF3 - Quadro de Distribuição de Força 3	17
5.4 QDF4 - Quadro de Distribuição de Força 4	17
5.5 QDF5 - Quadro de Distribuição de Força 5	18
5.6 QDF6 - Quadro de Distribuição de Força 6	19

5.7 QDF7 - Quadro de Distribuição de Força 7	20
5.7 QDF0 - Quadro de Distribuição de Força 0	20
5.8 QDFG - Quadro de Distribuição de Força Geral	21

1 INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever os equipamentos e materiais utilizados na instalação elétrica de uma indústria de recapagem de pneus. O estudo abrange desde os projetos de iluminação e força até os motores e os equipamentos de proteção necessários para garantir a segurança e eficiência dos processos produtivos.

Todos os dimensionamentos estão detalhados no documento “T1 - Memorial de Cálculo - Equipe 1” onde poderá ser verificado com detalhe a origem das informações.

2 LUMINOTÉCNICO

Com os equipamentos dimensionados no memorial de cálculo, a seguir são apresentados os principais tópicos e dispositivos utilizados no projeto de iluminação. Além disso, são detalhadas características relevantes para cada item, fornecidos nos dados iniciais de projeto, são eles:

- a) Idade média dos trabalhadores de 41 anos;
- b) Velocidade e precisão importante;
- c) Refletância do fundo de tarefa menor que 40%.

2.1 SAÍDA DE PRODUTO

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da saída de produto.

- 6 luminárias modelo TMS 426 2x40W;
- 12 lâmpadas fluorescente de 40W;
- Luminárias dispostas em 2 linhas com 3 luminárias em cada linha;
- Reator POUP AFP 6F 2X32-220V da fabricante Intral.
- Categoria de manutenção IV;
- Vida útil prevista de 12 meses;

2.2 CONTROLE DE QUALIDADE

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do controle de qualidade.

- 16 luminárias modelo TMS 426 2x40W;
- 32 lâmpadas fluorescente de 40W;
- Luminárias dispostas em 4 linhas com 4 luminárias em cada linha;
- Reator POUP AFP 6F 2X32-220V da fabricante Intral.

- Categoria de manutenção IV;
- Vida útil prevista de 12 meses;

2.3 BANHEIRO

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do banheiro.

- 2 luminárias modelo TMS 426 2x40W;
- 4 lâmpadas fluorescente de 40W;
- Luminárias dispostas em 2 linhas com 1 luminárias em cada linha;
- Reator POUP AFP 6F 2X32-220V da fabricante Intral.
- Categoria de manutenção IV;
- Vida útil prevista de 12 meses;

2.4 ESCRITÓRIO

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do escritório.

- 4 luminárias modelo TMS 426 2x40W;
- 8 lâmpadas fluorescente de 40W;
- Luminárias dispostas em 4 linhas com 1 luminárias em cada linha;
- Reator POUP AFP 6F 2X32-220V da fabricante Intral.
- Categoria de manutenção IV;
- Vida útil prevista de 12 meses;

2.5 SUBESTAÇÃO

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da subestação.

- 5 luminárias modelo NE250CN3H25 250W da fabricante Nutsteel;
- 5 lâmpadas vapor de mercúrio de 250W;
- Luminárias dispostas conforme ambiente;
- Reator PTo 250/220...240 3DIM da fabricante OSRAM.
- Categoria de manutenção V;
- Vida útil prevista de 20 meses;

2.6 SALA DE CALDEIRAS

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da sala de

caldeiras.

- 4 luminárias modelo HDK 472 1x400W;
- 4 lâmpadas vapor de sódio de 250W;
- Luminárias dispostas em 4 linhas com 1 luminária em cada linha;
- Reator VSTI250A26IGO da fabricante Philips.
- Categoria de manutenção I;
- Vida útil prevista de 22 meses;

2.7 RASPA

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da raspa.

- 8 luminárias modelo HDK 472 1x400W;
- 8 lâmpadas vapor de sódio de 400W;
- Luminárias dispostas em 1 linhas com 8 luminárias em cada linha;
- Reator VSTI250A26IGO da fabricante Philips.
- Categoria de manutenção IV;
- Vida útil prevista de 22 meses;

2.8 COMPRESSOR

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do compressor.

- 6 luminárias modelo HDK 472 1x400W;
- 3 lâmpadas vapor de sódio de 250W;
- Luminárias dispostas em 3 linhas com 2 luminária em cada linha;
- Reator VSTI250A26IGO da fabricante Philips.
- Categoria de manutenção I;
- Vida útil prevista de 22 meses;

2.9 DEPÓSITO DE CARÇAÇAS

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do depósito de carcaças. O depósito foi dividido duas partes, conforme a seguinte ordem;

Depósito de cargas 01:

- 2 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 2 lâmpadas vapor de sódio de 250W;
- Luminárias dispostas em 2 linhas com 1 luminária em cada linha;
- Reator VSTI250A26IGO da fabricante Philips.
- Categoria de manutenção I;
- Vida útil prevista de 22 meses;

Depósito de cargas 01:

- 4 luminárias modelo HDK 472 1x400W;
- 4 lâmpadas vapor de sódio de 250W;
- Luminárias dispostas em 2 linhas com 2 luminárias em cada linha;
- Reator VSTI250A26IGO da fabricante Philips.
- Categoria de manutenção I;
- Vida útil prevista de 22 meses;

2.10 RECAPAGEM

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da recapagem.

- 113 luminárias modelo HDK 472 1x400W;
- 113 lâmpadas vapor de sódio de 250W;
- Luminárias foram dispostas da seguinte maneira:
- Primeira divisão: dispostas em 5 linhas com 16 luminárias em cada linha;
- Segunda divisão: dispostas em 2 linhas com 10 luminárias em cada linha;
- Terceira divisão: dispostas em 2 linhas com 8 luminárias em cada linha;
- Reator VSTI250A26IGO da fabricante Philips.

3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

3.1 QDL0 - Quadro de Distribuição de Luz 0

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL0, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL0:
 - Área instalação: subestação;
 - Método de instalação do circuito L0: 33;
 - Referência do método de instalação do circuito L0: B1;

- Condutores do circuito L0: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
- Disjuntores para o circuito L0: MDWH-C10
- Características do quadro QDL0:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10;
 - Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm².
 - Fase mais carregada: R
 - Demanda total: 1350 VA

3.2 QDL1 - Quadro de Distribuição de Luz 1

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL1, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL1:
 - Área instalação: sala de caldeiras;
 - Método de instalação do circuito L1: 13;
 - Referência do método de instalação do circuito L1: F;
 - Condutores do circuito L1: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntores para o circuito L1: MDWH-C10
- Características do quadro QDL1:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10;
 - Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;
 - Fase mais carregada: S;
 - Demanda total: 1160.

3.3 QDL2 - Quadro de Distribuição de Luz 2

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL2, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL2:
 - Área instalação: sala do compressor;
 - Método de instalação do circuito L2: 13;
 - Referência do método de instalação do circuito L2: F;
 - Condutores do circuito L2: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntores para o circuito L2: MDWH-C10;
- Características do quadro QDL2:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10-;
 - Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;
 - Fase mais carregada: T;
 - Demanda total: 1740.

3.4 QDL3 - Quadro de Distribuição de Luz 3

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL3, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL3:
 - Área instalação: depósito de carcaças;
 - Método de instalação do circuito L3: 13;
 - Referência do método de instalação do circuito L3: F;
 - Condutores do circuito L3: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntores para o circuito L3: MDWH-C10;
- Características do quadro QDL3:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10;
- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;
- Fase mais carregada: S;
- Demanda total: 1740.

3.5 QDL4 - Quadro de Distribuição de Luz 4

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL4, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL4:
 - Área instalação: recapagem (circuitos 4 à 15) e raspa (circuito 16 e 17);
 - Método de instalação dos circuitos L4 à L17: 13;
 - Referência do método de instalação do circuito L4 à L17: F;
 - Condutores dos circuitos:
 - L4 à L15: 3#4,0(4,0)4,0 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - L16 e L17: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntores para os circuitos:
 - L4 à L14: MDWH-C25
 - L15 à 17: MDWH-C16
- Características do quadro QDL4:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 3#16,0(16,0)16,0 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C100-3;
 - Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;
 - Fase mais carregada: R;
 - Demanda total: 55680;
 - Demanda de dimensionamento: 19920;

3.6 QDL5 - Quadro de Distribuição de Luz 5

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL5, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL5:

- Área instalação: escritório;
- Método de instalação do circuito L18: 7;
- Referência do método de instalação do circuito L18: B1;
- Condutores do circuito L18: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
- Disjuntores para o circuito L18: MDWH-C6.
- Características do quadro QDL5:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10;
 - Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;
 - Fase mais carregada: T;
 - Demanda total: 360.

3.7 QDL6 - Quadro de Distribuição de Luz 6

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL6, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL6:
 - Área instalação: saída de produto e controle de qualidade;
 - Método de instalação do circuito L19 e L20: 7;
 - Referência do método de instalação do circuito L19 e L20: B1;
 - Condutores do circuito L19 e L20: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC
 - Disjuntores para os circuitos:
 - L19: MDWH-C6;
 - L20: MDWH-C10.
- Características do quadro QDL6:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 2#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10;
 - Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: T;
- Demanda total: 1940;
- Demanda de dimensionamento: 1440.

3.8 QDL7 - Quadro de Distribuição de Luz 7

A seguir, são apresentadas as principais características do QDL7, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL7:
 - Área instalação: escritório;
 - Método de instalação do circuito L21: 7;
 - Referência do método de instalação do circuito L21: B1;
 - Condutores do circuito L21: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;
 - Disjuntores para o circuito L21: MDWH-C6.
- Características do quadro QDL7:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10;
 - Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;
 - Fase mais carregada: T;
 - Demanda total: 180.

3.9 QDGL - Quadro de Distribuição de Luz Geral

A seguir, são apresentadas as principais características do QDGL responsável por alimentar todos os quadros de iluminação do projeto, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características do quadro QDGL:
 - Método de instalação quadro: 13;
 - Referência do método de instalação do quadro: F;
 - Condutores de alimentação do quadro: 3#25(25)16 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;
 - Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C100;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 148A, seção 29,5 mm²;
- Fase mais carregada: S;
- Demanda total: 64190;
- Demanda de dimensionamento: 21600.